

Dimensionnement système de pompage

CLIENT

Nom

LOCALISATION & PROJET

Latitude

6.365°

Longitude

2.419°

Irradiation

5.5 kWh/m²/j (Dec)

Projet

Irrigation Ferme Bossa

Technicien

Merveille J.

Date rapport

01/06/2026

1. Identification du projet

Paramètre	Valeur
Nom du projet	Irrigation Ferme Bossa
Nom du client	Jean Koffi
Réalisé par	Merveille J.
Date	01/06/2026
Logiciel	HydroPump v2.0 — Dimensionnement pompage solaire
Date de génération	01/06/2026 à 16:04

2. Localisation et données climatiques

Paramètre	Valeur
Latitude	6.365°
Longitude	2.419°
Température maximale	34.5 °C
Température minimale	22.1 °C
Irradiation (mois critique)	5.5 kWh/m²/jour
ET0 maximale (Penman-Monteith FAO-56)	6.2 mm/jour
Mois critique	Dec

3. Besoins en eau

Paramètre	Valeur
ETc / Besoin journalier	6.38 mm/jour ou m³/jour
Besoin net en eau	38.5 m³/jour
Besoin brut en eau	42.8 m³/jour
Besoin par session	— m³
Coefficient cultural Kc	1.03
Heures de pompage / jour	7 h

4. Dimensionnement hydraulique

Paramètre	Valeur
Débit Q	6.11 m³/h
Hauteur géométrique	36.36 m
Pertes de charge	3.636 m
HMT totale	40.0 m

5. Dimensionnement de la pompe

Paramètre	Valeur
Puissance hydraulique Ph	0.598 kW
Puissance absorbée Pp	0.92 kW
Puissance moteur calculée Pm	1.022 kW
Puissance commerciale normalisée	1.278 kW

6. Dimensionnement énergétique

Paramètre	Valeur
Source d'énergie	Solaire photovoltaïque
Irradiation utilisée	5.5 kWh/m²/j
Performance Ratio Pr	—
Énergie journalière	7.154 kWh/jour
Puissance crête calculée	1.738 kWc
Tension système Usyst	24 V
Nombre de panneaux	6 panneaux
Configuration PV	2S × 3P

7. Équipements sélectionnés

Pompe

Paramètre	Valeur
Marque / Modèle	Lorentz PS2-1200 C-SJ5-5
Type	Centrifuge
Débit max	4.0 m³/h
HMT max	55.0 m
Puissance nominale	1.2 kW
Tension / Alimentation	DC 24-90V
Type alimentation	DC

Régulateur MPPT

Paramètre	Valeur
Marque / Modèle	Victron BlueSolar MPPT 100/20
Courant max	20 A
Tension système	12/24/48
Plage tension PV	15-100V

Panneaux solaires

Paramètre	Valeur
Marque / Modèle	LONGi LR5-54HPB-410M
Type	Monocristallin
Puissance unitaire	410 Wc
Voc	37.15 V
Isc	13.78 A
Vmp	31.18 V
Nombre / Configuration	6 panneaux — 2S × 3P

8. Câbles et protections

Tronçon	I (A)	L (m)	S (mm²)	Câble	Disjoncteur
PV -> Reg	16.0	30	10 mm²	Cable H1Z2Z2K 1x10mm2	Disj DC 2P 1000V/20A

Parafoudres recommandés

Type	Désignation	Calibre	Prix (FCFA)
DC	Parafoudre DC type 2	1000V/40kA	22 500

9. Coût estimatif de l'installation

Désignation	Qté	P.U. (FCFA)	Total (FCFA)
Lorentz PS2-1200 C-SJ5-5	1	850 000	850 000
Rég. MPPT BlueSolar MPPT 100/20	1	44 555	44 555
Panneau LONGi 410 Wc	6	75 000	450 000
Câbles et disjoncteurs	—	—	97 299
Parafoudres	—	—	22 500
SOUS-TOTAL ÉQUIPEMENTS			1 464 354
Main d'œuvre & installation (15%)	15%		219 653
Frais divers & imprévus (10%)	10%		146 435
COÛT TOTAL ESTIMATIF			1 830 442

10. Conclusion

Le présent rapport présente les résultats du dimensionnement du système de pompage. Le débit calculé est de **6.11 m³/h** pour une hauteur manométrique totale (HMT) de **40.0 m**. La puissance moteur nécessaire est de **1.022 kW** (puissance commerciale : **1.278 kW**). La source d'énergie retenue est : **Solaire**. La pompe sélectionnée est la **Lorentz PS2-1200 C-SJ5-5**. Le coût total estimatif de l'installation est de **1 830 442 FCFA**, incluant la main d'œuvre (15%) et les frais divers (10%).